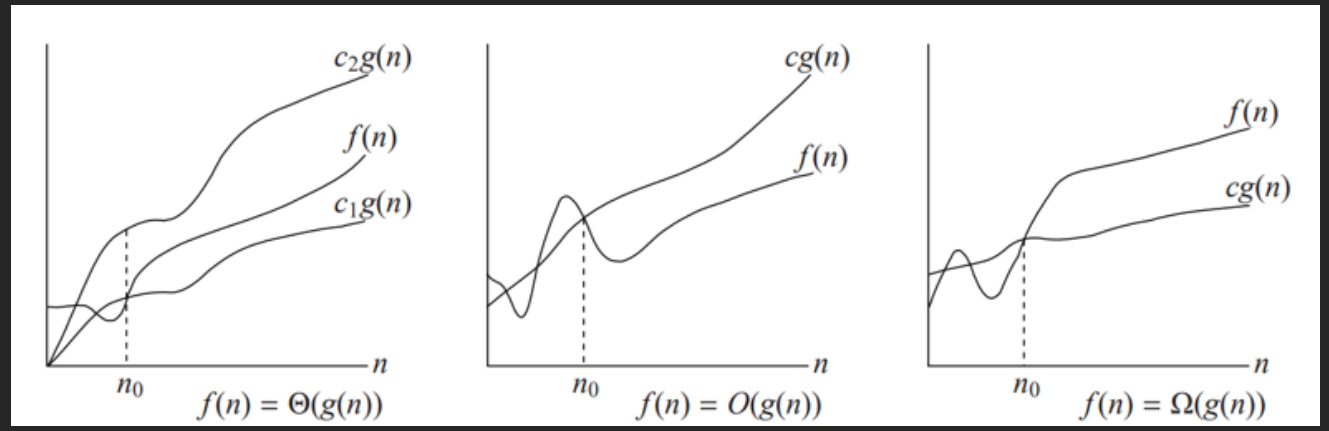
Algoritmusok és adatszerkeztek I.

12. gyakorlat

Aszimptotikus korlátok

- A továbbiakban legyen *f* olyan függvény, amelyet a természetes számok halmazán értelmezünk és nem-negatív valós értékeket vesz fel:
- $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}_0^+, \quad ahol\ \mathbb{N} = \{0,1,2, \dots\}$
- Ez műveletigényt, lépésszámot, futási időt fog jelenteni.
- Ha adott egy g függvény, definiálhatjuk a következő függvény halmazokat:
- O(g), elemei „nem nagyobbak”, mint g → g aszimptotikus felsőkorlátja a halmaz elemeinek
- Ω(g), elemei „nem kisebbek”, mint g → g aszimptotikus alsókorlátja a halmaz elemeinek.
- Θ(g), elemei „azonos nagyságrendűek”, mint g → g aszimptotikus éleskorlátja a halmaz elemeinek.
- o(g), elemei „kisebbek”, mint g.
- ω(g), elemei „nagyobbak”, mint g.



Aszimptotikus függvényosztályok fontos tulajdonságai

- Bizonyítsuk be az aszimptotikus függvényosztályok alábbi tulajdonságait:
- Reflexivitás: Θ, O, Ω
- Tranzitivitás: Θ, O, Ω, o, ω
- Szimmetria: Θ
- O és Ω közötti "felcserélt" szimmetria: f(n) ∈ O(g(n)) ⇔ g(n) ∈ Ω(f(n))
- Reflexivitás
  - f ∈ Θ(f)
  - Írjuk fel a definíciót, és azonnal látjuk, hogy igaz:
  - ∃ $c_1, c_2 > 0$ és $n_0 \geq 0$, hogy ∀ $n \geq n_0$ esetén $c_1 f(n) \leq f(n) \leq c_2 f(n)$
  - Hasonlóan igazolható O, Ω esetén.

- Tranzitivitás
- Nézzük O-ra:
- f ∈ O(g) és g ∈ O(h) $\rightarrow$ f ∈ O(h)
- Írjuk fel a definíciókat és azonnal látjuk, hogy igaz:
- f ∈ O(g):

  $\exists\ c_1 > 0$ és $n_1 \geq 0$ úgy, hogy $\forall\ n \geq n_1$ esetén $f(n) \leq c_1 g(n)$
- g ∈ O(h):

  $\exists\ c_2 > 0$ és $n_2 \geq 0$ úgy, hogy $\forall\ n \geq n_2$ esetén $g(n) \leq c_2 h(n)$
- Ebből azonnal adódik, hogy:

  $\forall\ n \geq \max(n_1, n_{2)}$ esetén $f(n) \leq c_1 g(n) \leq c_1 c_2 h(n)$
- Tehát f ∈ O(h) teljesül $c = c_1 c_2$ $és\ n_0 = \max(n_1, n_2\ )$

- Nézzük Θ-ra a tranzitivitást:
- f ∈ Θ (g) és g ∈ Θ (h) $\rightarrow$ f ∈ Θ (h)
- ∃ $c_1, c_2 > 0$ és $n_1 \geq 0$, hogy ∀ $n \geq n_1$ esetén $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$
- ∃ $c_3, c_4 > 0$ és $n_2 \geq 0$, hogy ∀ $n \geq n_2$ esetén $c_3 h(n) \leq g(n) \leq c_4 h(n)$
- Ebből:

$$c_1 \text{g(n) } c_3 h(n) \leq f(n) g(n) \leq c_2 g(n) c_4 h(n)$$

- $szorozzuk\ meg\ \frac{1}{g(n)}\ -nel, feltéve, hogy\ g(n) > 0$
- amiből f ∈ Θ (h) állítás adódik:

$$c_1\ c_3 h(n) \leq f(n) \leq c_2 c_4 h(n),\ legyen\ n_0 = \max(n_1, n_2)$$

- Hasonlóan igazolható Ω, o, ω korlát esetén is a tranzitivitás.

- Szimmetria:
- f ∈ Θ (g) ⇔ g ∈ Θ (f)
- Megint azonnal adódik a definícióból:

  $\exists\ c_1, c_2 > 0$ és $n_0 \geq 0$, hogy $\forall\ n \geq n_0$ esetén $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$
- $c_1 g(n) \leq f(n) \rightarrow g(n) \leq \frac{1}{c_1} f(n)$
- $f(n) \leq c_2 g(n) \rightarrow \frac{1}{c_2} f(n) \leq g(n)$
- azaz:

  $\exists\ c_1, c_2 > 0$ és $n_0 \geq 0$, hogy $\forall\ n \geq n_0$ esetén $\frac{1}{c_2} f(n) \leq g(n) \leq \frac{1}{c_1} f(n)$
- tehát: g ∈ Θ (f)

Jegyezzük meg, hogy Θ reflexív, szimmetrikus, és tranzitív, azaz ekvivalencia reláció. Ezért a függvények halmazán egy osztályozást fog meghatározni.

Zártság az összeadásra, és a pozitív konstanssal való szorzásra

- Bizonyítsuk be, hogy az O, Ω, Θ, o, ω függvényosztályok zártak az összeadásra és a pozitív számmal való szorzásra nézve. Például legyen f ∈ O(g) és h ∈ O(g) , valamint d > 0. Lássuk be, hogy ekkor f+h ∈ O(g), ill. d*f ∈ O(g).
- Az állítás a definícióból azonnal adódik, nézzük elsőként az összeget:
- f ∈ O(g):

  $\exists\ c_1 > 0$ és $n_1 \geq 0$ úgy, hogy $\forall\ n \geq n_1$ esetén $f(n) \leq c_1 g(n)$
- h ∈ O(g):

  $\exists\ c_2 > 0$ és $n_2 \geq 0$ úgy, hogy $\forall\ n \geq n_2$ esetén $h(n) \leq c_2 g(n)$
- innen:

  $f(n) + h(n) \leq (c_1 + c_2)g(n), \qquad legyen\ n_0 = \max(n_1, n_2)\ \text{és}\ \ c = (c_1 + c_2)$
- Nézzük a szorzatot, legyen f ∈ O(g) és d>0, ekkor d*f ∈ O(g):
- $\exists\ c > 0$ és $n_0 \geq 0$ úgy, hogy $\forall\ n \geq n_0$ esetén $f(n) \leq cg(n)$
- ekkor, nyilván:

  $\exists\ c > 0$ és $n_0 \geq 0$ úgy, hogy $\forall\ n \geq n_0$ esetén $d\ *\ f(n) \leq \mathrm{d} * \mathrm{c} * g(n)$

  is fennáll, azaz d*f ∈ O(g) adódik.
- Hasonlóan könnyű belátni Ω, Θ, o, ω esetén az állításokat.

Ha létezik az f / g határérték

- ha $f(n)/g(n) \to +\infty \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n))$ és $f(n) \neq O(g(n))$
- ha $f(n)/g(n) \to c \quad (c > 0) \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n))$
- ha $f(n)/g(n) \to 0 \Rightarrow f(n) = O(g(n))$ és $f(n) \neq \Omega(g(n))$

Polinom esetén a legnagyobb fokszámú tag adja meg a nagyságrendet

- Lássuk be, hogy polinom esetén a legmagasabb fokú tag meghatározza a nagyságrendet:
- $a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0 \in \Theta(n^k)$
- Mivel a polinom esetünkben műveletigényt, futási időt jelent, nem lehet negatív, azaz $a_k>0$ biztosan teljesül.
- Vizsgáljuk meg a hányadosuk határértkét, azaz ha *f*(n) a polinom, és *g*(n)=n^k, nézzük a
- $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ határértéket:
- $\lim_{n \to \infty} a_k + a_{k-1}\frac{1}{n} + \cdots + a_1 \frac{1}{n^{k-1}} + a_0 \frac{1}{n^k} = a_k > 0\ konstans$
- ami azt jelenti, hogy f $\in \Theta$(g), azaz az állításunk teljesül.

A logaritmus alapszáma elhanyagolható

(a,b>1 alapszámok esetén)

- Lássuk be, hogy $\log_a n = \Theta(\log_b n)$, ahol $a,b > 1$.
  (A logaritmus alapszámának nincs szerepe az aszimptotikus viselkedés szempontjából.)
- Vizsgáljuk megint a hányadosuk határértékét:
- $$\lim_{n\to\infty} \frac{log_a n}{log_b n} = \lim_{n\to\infty} \frac{log_a n}{\frac{log_a n}{log_a b}} = \lim_{n\to\infty} log_a b = c > 0$$
  tehát az állítás teljesül.

Hatványok esetén, már egy ε eltérés is más nagyságrendet jelent

- Lássuk be, hogy $n^a \in O(n^{a+\varepsilon})$ és $n^a \notin \Theta(n^{a+\varepsilon})$, a ≥ 0 és ε > 0 esetén.
  (Polinomiális lépésszám esetén a legmagasabb fokú tag kitevőjében a legcsekélyebb változás is éles aszimptotikus változást eredményez.)
- A határértékek vizsgálatából ez is azonnal következik:
- $\lim_{n\to\infty} \frac{n^{a+\varepsilon}}{n^a} = \lim_{n\to\infty} n^{\varepsilon} = \infty$
- Tehát $n^a \notin \Theta(n^{a+\varepsilon})$, viszont $n^a \in O(n^{a+\varepsilon})$ igaz.

$n^a = \Theta(n^a)$ ha $\lim \frac{n^a}{n^a} = 1$

Szekvencia műveletigénye

- Lássuk be, hogy az összegben a nagyobbik függvény határozza meg az aszimptotikát. Ha szekvenciába rakunk két algoritmust, melyek futási ideje *f*(*n*) illetve *g*(*n*), akkor aszimptotikus viselkedés szempontjából a kettő együtt a nagyobbik nagyságrendbe fog tartozni.
  f(n) + g(n) = Θ (max(*f(n)*,*g(n)*))
- Írjuk fel a definíciót:

$$\exists\ c_1, c_2 > 0 \text{ és } n_0 \geq 0, \text{ hogy } \forall\ n \geq n_0 \text{ esetén:}$$
$$c_1 \max\big(f(n), g(n)\big) \leq f(n) + g(n) \leq c_2 \max(f(n), g(n))$$

- Mivel: $f, g{:}\mathbb{N} \to \mathbb{R}_0^+$, azaz nem lehetnek negatívak, c_1=1 és c_2=2 választással az egyenlőség teljesül, ha választunk egy olyan n_0 értéket, hogy minden $n \geq n_0$-ra $f(n) \geq g(n)$ vagy $g(n) \geq f(n)$ már biztosan teljesüljön.

Összehasonlításon alapuló rendezések alaptételéhez szükséges állítás

- Lássuk be, hogy log(n!) = O(n log n).
- Mit ad a definíció:

  $\exists\ c > 0$ és $n_0 \geq 0$ úgy, hogy $\forall\ n \geq n_0$ esetén $\log(n!) \leq c(n * \log n)$
- Tudjuk, hogy:

  $$\log(n!) = \log(1 * 2 * 3 * \cdots * n) = log1 + log2 + log3 + \cdots + logn$$
- Amiből adódik az állítás, ugyanis log1 ≤ log n …..log n-1 ≤ log n, tehát:

  $$log1 + log2 + log3 + \cdots + logn \leq n \log n$$

Ki a kisebb log n vagy $\sqrt{n}$?

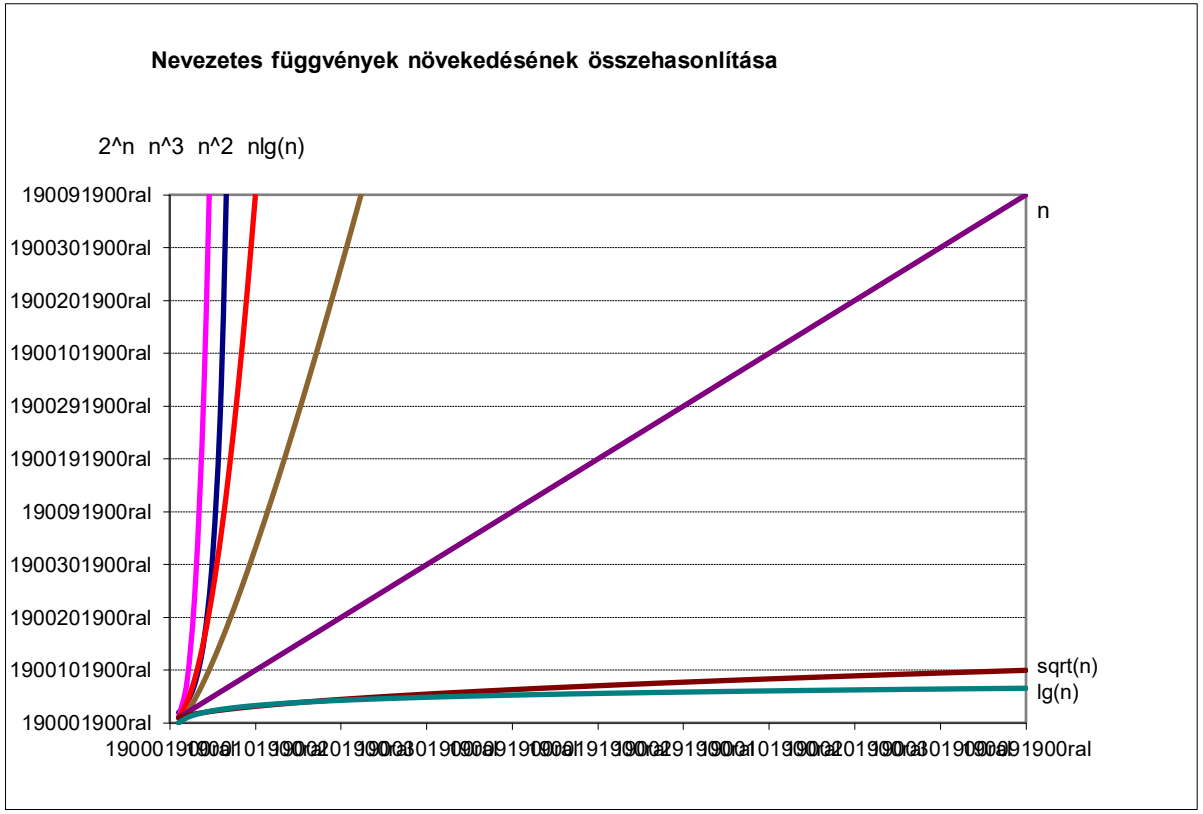
- Lássuk be, hogy bármely 1-nél kisebb hatvány esetén, azaz d<1 esetén: log n ∈ O(n^d)
- Vizsgáljuk meg a hányadosuk határértékét,
  tudjuk, hogy az egynél nagyobb alapszámú logaritmusok azonos nagyságrendbe esnek:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^d}{logn} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^d}{\ln n}$$

- alkalmazzuk a L'Hospital szabályt:
- $\lim_{n\to\infty} \frac{n^d}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{dn^{d-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} dn^d = \infty$
- tehát az állítást beláttuk.

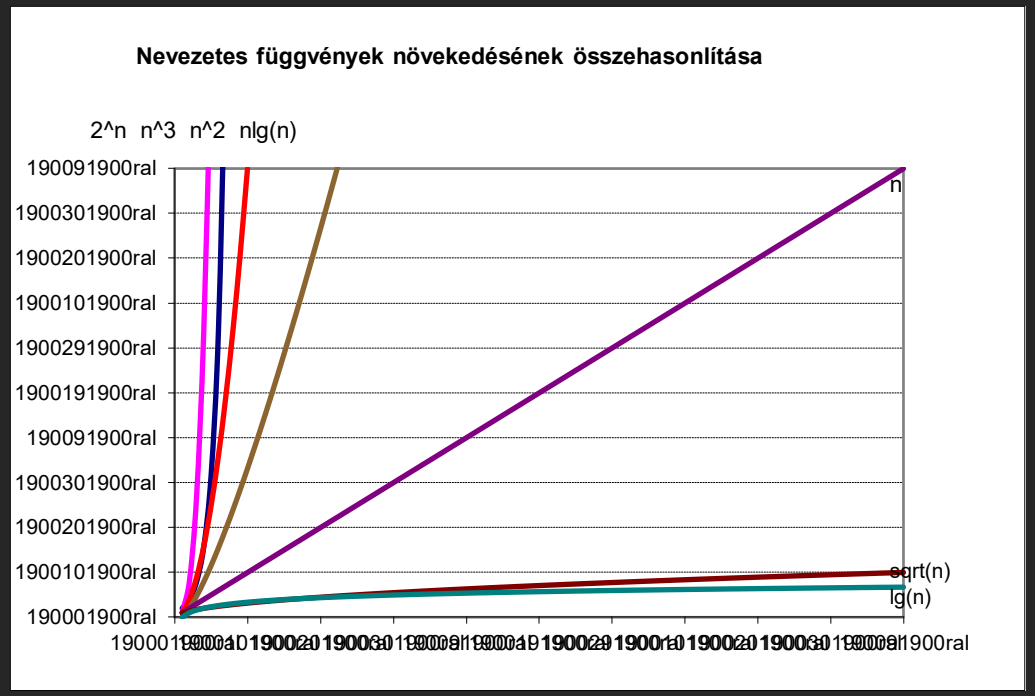
Nevezetes nagyságrendek

- Néhány jellegzetes, és a gyakorlatban gyakran előforduló függvény menetét és egymáshoz viszonyított aszimptotikus nagyságrendjét szemlélteti a mellékelt ábra. Ezek aszimptotikusan mind különbözőek.
- A hatványfüggvények egyik – az ábrán is látható – fontos tulajdonsága, hogy bármely $\alpha>1$ kitevő esetén az n^{α} hatványok az *nlogn* és az a^n ($a>1$) közé, míg ha $\alpha<1$, akkor n^{α} a *logn* és az *n* közé esik aszimptotikusan.



Példák

- Verem vagy sor bármely művelete: $\Theta(1)$
- Logaritmikus keresés MT(n) = $\Theta(\log n)$
- Prím vizsgálat MT(n) = $\Theta(\sqrt{n})$
- Lineáris keresés MT(n) = $\Theta(n)$
- Kupacrendezés MT(n) = $\Theta(n \log n)$
- Buborékrendezés MT(n) = $\Theta(n^2)$
- Mátrixszorzás: $\Theta(n^3)$
- Hanoi tornyai: $\Theta(2^n)$
- Utazó ügynök: $\Theta(n!)$





Kiszámíthatóság

- Egy adott műveletből a számítógépünk 1 000 000-t végez 1 másodperc alatt. Vizsgáljuk meg mennyi ideig tartana a feladat megoldása különböző n-ek, és nagyságrendek esetén:

n	2^n	n^3	n^2	n*lg(n)	n	sqrt(n)	lg(n)
10	3,25E-11	1,16E-08	2,78E-08	5,54E-07	0,00001	3,16E-06	3,32E-06
100	4,02E+16	1,16E-05	2,78E-06	1,11E-05	0,0001	0,00001	6,64E-06
1000	3,40E+287	0,01157	0,00028	0,00017	0,001	3,16E-05	9,97E-06
10000	#SZÁM!	11,57407	0,02778	0,00221	0,01	0,0001	1,33E-05
	év	nap	óra	perc	mp.	mp.	mp.

Nagyságrendek sorbarendezése

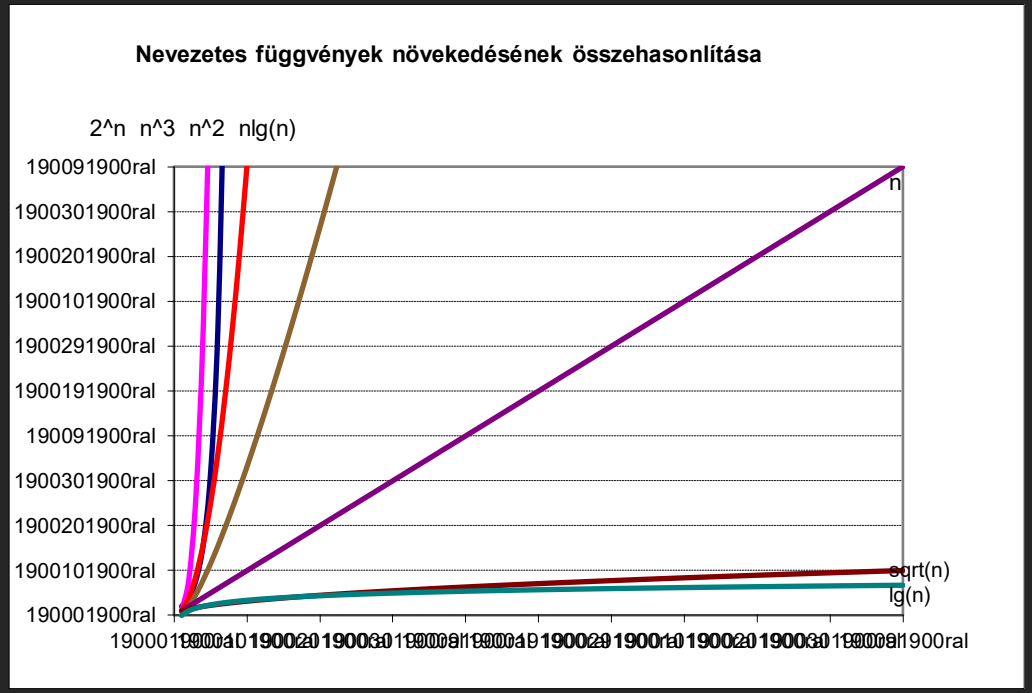
- Adottak a következő fiktív műveletigény függvények. Állapítsuk meg a nagyságrendjüket, majd állítsuk őket aszimptotikusan növekvő sorrendbe:
- $2\sqrt[3]{n+1}$ $n^2 \log n + n$ $\sqrt{n} + \log_2 n$ $3n! + 5n$ $\log n + \log 2^n$
- $(n+1)\log n$ $3n^2 - n + 2$ 2^{n+1} $n^2\sqrt{n} - 2$ $\sqrt{n^2 + 3n}$

Állapítsuk meg a nagyságrendjüket

- $\mathbf{2\sqrt[3]{n+1} = \Theta(n^{\frac{1}{3}})}$
- $\mathbf{n^2 logn + n = \Theta(n^2 logn)}$
- $\mathbf{\sqrt{n} + log_2 n = \Theta(n^{\frac{1}{2}})}$
- $\mathbf{3n! + 5n = \Theta(n!)}$
- $\mathbf{logn + log2^n = \Theta(n)}$, $ugyanis\ log2^n = n * log2$
- $\mathbf{(n+1)logn = \Theta(nlogn)}$
- $\mathbf{3n^2 - n + 2 = \Theta(n^2)}$
- $\mathbf{2^{n+1} = \Theta(2^n)}$
- $\mathbf{n^2\sqrt{n} - 2 = \Theta(n^{2,5})}$
- $\mathbf{\sqrt{n^2 + n} = \Theta(n)}$

Rendezzük őket növekvően

1) $2\sqrt[3]{n+1} = \Theta(n^{\frac{1}{3}})$
2) $\sqrt{n} + log_2 n = \Theta(n^{\frac{1}{2}})$
3) $logn + log2^n = \Theta(n)$
4) $\sqrt{n^2 + 3n} = \Theta(n)$
5) $(n+1)logn = \Theta(nlogn)$
6) $3n^2 - n + 2 = \Theta(n^2)$
7) $n^2 logn + n = \Theta(n^2 logn)$
8) $n^2\sqrt{n} - 2 = \Theta(n^{2,5})$
9) $2^{n+1} = \Theta(2^n)$
10) $3n! + 5n = \Theta(n!)$



- $(1) \prec (2) \prec (3) = (4) \prec (5) \prec (6) \prec (7) \prec (8) \prec (9) \prec (10)$